JOBSHEET 09

Nama : Davinza Aria Bima
Kelas : TI-1C
NoAbsen : 09

3.1. Percobaan 1: Deklarasi, Inisialisasi, Mengisi, dan Menampilkan Elemen Array

project > jobsheet09 > arraybilangan_09.java > arraybilangan_09

```
2
3   public class arraybilangan_09 {
            Run | Debug
4           public static void main(String[] args) {
5               int[] bil = new int[4];
6               bil[0] = 5;
7               bil[1] = 13;
8               bil[2] = -7;
9               bil[3] = 17;
10
11              for (int i = 0; i < bil.length; i++) {
12                  System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i]);
13              }
14
15          for (int nilai : bil) {
16              System.out.println(nilai);
17          }
18
19          System.out.println(Arrays.toString(bil));
20  }
21  }
```

Problems 24 | Output | Debug Console | Terminal | Ports

```
hat.java\jdt_ws\DASPRO_193afb10\bin' 'arraybilangan_09'
bil[0] = 5
bil[1] = 13
bil[2] = -7
bil[3] = 17
5
13
-7
17
[5, 13, -7, 17]
PS D:\DASPRO>
```

Pertanyaan Percobaan 1

1. Jika isi masing-masing elemen array bil diubah dengan angka 5.0, 12867, 7.5, 2000000, apa yang terjadi? Mengapa bisa demikian?

Jawab : *Program akan error saat kompilasi. Penyebabnya, bil bertipe int[] yang hanya menerima bilangan bulat, sedangkan 5.0 dan 7.5 adalah desimal (double), sehingga muncul pesan "possible lossy conversion from double to int". Angka 12867 dan 2000000 tidak bermasalah. Solusinya, ubah tipe array menjadi double[] bil, atau gunakan cast seperti (int) 7.5 yang hasilnya 7 karena bagian desimalnya hilang.*

2. Modifikasi kode program di atas dengan melakukan inisialisasi elemen array sekaligus pada saat deklarasi array (tanpa new int[4] dan pengisian satu per satu).

Jawab : *Ukuran array otomatis menyesuaikan jumlah isinya, jadi tidak perlu lagi menulis new int[4] dan mengisi bil[0], bil[1], dan seterusnya satu per satu.*

3. Ubah statement penampilan pada langkah ke-4 menjadi seperti berikut: System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i] + ", double = " + (bil[i] * 2)); Apa keluaran dari program? Jelaskan maksud dari statement tersebut

Jawab : *Maksud statement ini adalah menampilkan indeks, nilai elemen, lalu nilai elemen tersebut dikali 2. Kata "double" di sini berarti dua kali lipat, bukan tipe data double.*

4. Jika kondisi pada statement for-loop di atas diubah menjadi i <= 4, apa keluaran dari program? Mengapa demikian?

Jawab : *Elemen bil[0] sampai bil[3] tampil normal, tetapi saat i = 4 program error dengan pesan ArrayIndexOutOfBoundsException: Index 4 out of bounds for length 4 lalu langsung berhenti, sehingga foreach dan Arrays.toString() tidak sempat dijalankan. Hal ini terjadi karena array berukuran 4 hanya punya indeks 0 sampai 3, sedangkan indeks 4 tidak ada.*

5. Apa perbedaan antara menampilkan array menggunakan for loop, foreach loop, dan Arrays.toString() pada langkah ke-5? Kapan sebaiknya masing-masing digunakan? .

Jawab : *Perulangan for menampilkan data beserta indeksnya (bil[0] = 5, dst.), sehingga cocok dipakai saat kita butuh indeks, ingin mengubah isi array, atau mengatur urutan. Perulangan foreach langsung mengambil nilainya tanpa indeks (5, 13, -7, 17, satu per baris), sehingga cocok saat kita hanya ingin membaca semua isi array karena kodenya lebih singkat dan aman. Sementara Arrays.toString() menampilkan seluruh isi array dalam satu baris ([5, 13, -7, 17]), sehingga cocok untuk mencetak cepat isi array, misalnya saat mengecek hasil program.*

3.2. Percobaan 2: Studi Kasus SIAKAD — Input Nilai Mahasiswa dan Status Kelulusan

```
project > jobsheet09 > J arraynilai_09.java > ...
1   import java.util.Scanner;
2
    Run | Debug
3   public class arraynilai_09 {    public static void main(String[] args) {
4           int[] nilaiAkhir = new int[10];
5           Scanner input = new Scanner(System.in);
6
7               for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
8                   System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
9                   nilaiAkhir[i] = input.nextInt();
10              }
11
12              for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
13                  String status = (nilaiAkhir[i] >= 60) ? "Lulus" : "Tidak Lulus";
14                  System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + " dengan nilai " + nilaiAkhir[i] + " dinyatakan " + status);
15              }
16          }
17      }
18
```

```
PS D:\DASPRO> & 'C:\Users\bimaa\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMess
ages' '-cp' 'C:\Users\bimaa\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\c771a8a4c607db4e895240c46ee1409c\redhat.java\jdt_ws\DASPRO_193afb10\bin' 'arraynilai_0
9'
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 60
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 72
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 45
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 95
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 50
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 71
Mahasiswa ke-1 dengan nilai 85 dinyatakan Lulus
Mahasiswa ke-2 dengan nilai 60 dinyatakan Lulus
Mahasiswa ke-3 dengan nilai 72 dinyatakan Lulus
Mahasiswa ke-4 dengan nilai 90 dinyatakan Lulus
Mahasiswa ke-5 dengan nilai 45 dinyatakan Tidak Lulus
Mahasiswa ke-6 dengan nilai 78 dinyatakan Lulus
Mahasiswa ke-7 dengan nilai 66 dinyatakan Lulus
Mahasiswa ke-8 dengan nilai 95 dinyatakan Lulus
Mahasiswa ke-9 dengan nilai 50 dinyatakan Tidak Lulus
Mahasiswa ke-10 dengan nilai 71 dinyatakan Lulus
PS D:\DASPRO>
```

Pertanyaan Percobaan 2

1. Apa yang dimaksud dengan kondisi i < nilaiAkhir.length pada perulangan di atas?

Jawab : *Artinya perulangan terus berjalan selama i masih lebih kecil dari panjang array. Array nilaiAkhir punya 10 elemen, jadi i berjalan dari 0 sampai 9. Semua elemen terproses dan tidak ada yang melewati batas array, sehingga tidak terjadi error.*

2. Modifikasi program agar hanya menampilkan nilai mahasiswa yang lulus saja (nilai > 70), tanpa menampilkan yang tidak lulus. Jelaskan alur programnya!

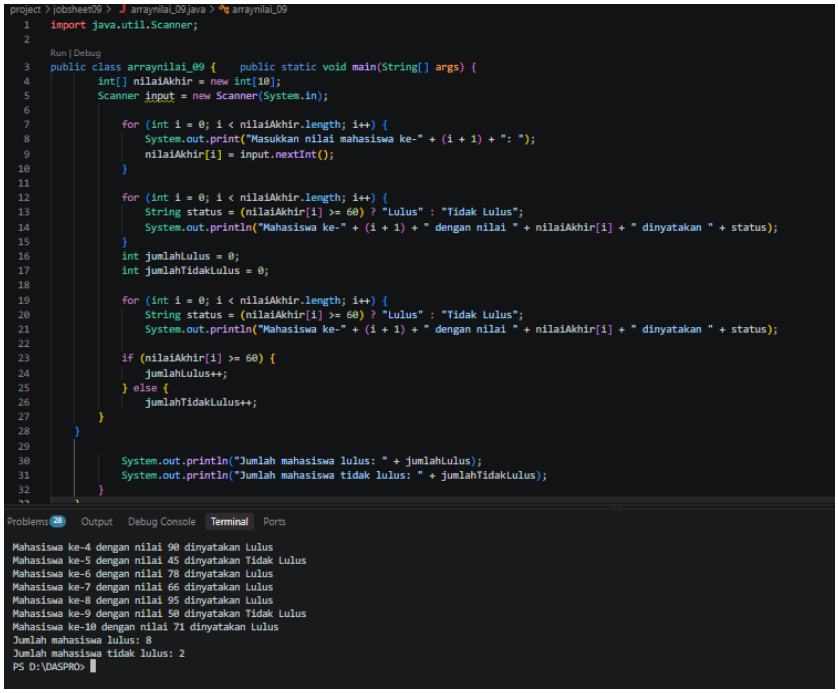
Jawab : *Alurnya, program meminta 10 nilai lewat perulangan pertama. Pada perulangan kedua, setiap nilai dicek dengan if. Jika nilainya di atas 70, datanya ditampilkan. Jika tidak, datanya dilewati tanpa dicetak.*

3. Ubah perulangan pada langkah ke-4 dan ke-5 dari for loop menjadi foreach loop. Apakah seluruh bagian program dapat diubah menjadi foreach? Jelaskan bagian mana yang bisa dan tidak bisa, beserta alasannya.

Jawab : *Tidak semua bisa diubah. Perulangan pertama (input nilai) tidak bisa menjadi foreach, karena variabel foreach hanya salinan nilai elemen. Mengisi nilai = input.nextInt() tidak akan mengubah isi array yang asli. Selain itu, foreach tidak punya indeks, padahal teks "ke-" + (i + 1) memerlukannya.*

4. Modifikasi program agar turut menghitung dan menampilkan jumlah mahasiswa yang lulus dan jumlah mahasiswa yang tidak lulus di akhir program.

Jawab :



```
project > jobsheet09 > arraynilai_09.java > arraynilai_09
import java.util.Scanner;

Run | Debug
public class arraynilai_09 {    public static void main(String[] args) {
        int[] nilaiAkhir = new int[10];
        Scanner input = new Scanner(System.in);

            for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
                System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
                nilaiAkhir[i] = input.nextInt();
            }

            for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
                String status = (nilaiAkhir[i] >= 60) ? "Lulus" : "Tidak Lulus";
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + " dengan nilai " + nilaiAkhir[i] + " dinyatakan " + status);
            }
            int jumlahLulus = 0;
            int jumlahTidakLulus = 0;

            for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
                String status = (nilaiAkhir[i] >= 60) ? "Lulus" : "Tidak Lulus";
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + " dengan nilai " + nilaiAkhir[i] + " dinyatakan " + status);

            if (nilaiAkhir[i] >= 60) {
                jumlahLulus++;
            } else {
                jumlahTidakLulus++;
        }
    }

            System.out.println("Jumlah mahasiswa lulus: " + jumlahLulus);
            System.out.println("Jumlah mahasiswa tidak lulus: " + jumlahTidakLulus);
        }
```

```
Problems 28   Output   Debug Console   Terminal   Ports

Mahasiswa ke-4 dengan nilai 90 dinyatakan Lulus
Mahasiswa ke-5 dengan nilai 45 dinyatakan Tidak Lulus
Mahasiswa ke-6 dengan nilai 78 dinyatakan Lulus
Mahasiswa ke-7 dengan nilai 66 dinyatakan Lulus
Mahasiswa ke-8 dengan nilai 95 dinyatakan Lulus
Mahasiswa ke-9 dengan nilai 50 dinyatakan Tidak Lulus
Mahasiswa ke-10 dengan nilai 71 dinyatakan Lulus
Jumlah mahasiswa lulus: 8
Jumlah mahasiswa tidak lulus: 2
PS D:\DASPRO>
```

3.3. Percobaan 3: Operasi Aritmatika pada Array — Total, Rata-rata, Nilai Tertinggi dan Terendah

project > jobsheet09 > arrayratanilai_09.java > arrayratanilai_09

```java
import java.util.Arrays;
import java.util.Scanner;

public class arrayratanilai_09 {
Run | Debug
public static void main(String[] args) {
    int[] nilaiMhs = new int[10];
    int total = 0;
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    double rataRata = 0;

    for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
        System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
        nilaiMhs[i] = scanner.nextInt();
        total += nilaiMhs[i];
    }
    rataRata = (double) total / nilaiMhs.length;
    System.out.println("total nilai: " + total);
    System.out.println("Rata-rata : " + rataRata);

    int tertinggi = nilaiMhs[0];
    int terendah = nilaiMhs[0];

    for (int i = 1; i < nilaiMhs.length; i++) {
        if (nilaiMhs[i] > tertinggi) {
            tertinggi = nilaiMhs[i];
        }
        if (nilaiMhs[i] < terendah) {
            terendah = nilaiMhs[i];
        }
    }

    System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
    System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
}
}
```

```
PS D:\DASPRO>  & 'C:\Users\bimaa\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMess
ages' '-cp' 'C:\Users\bimaa\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\c771a8a4c607db4e895240c46ee1409c\redhat.java\jdt_ws\DASPRO_193afb10\bin' 'arrayratanil
ai_09'
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 72
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 45
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 95
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 50
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 71
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 60
total nilai: 712
Rata-rata : 71.2
Nilai tertinggi: 95
Nilai terendah: 45
PS D:\DASPRO>
```

Pertanyaan Percobaan 3

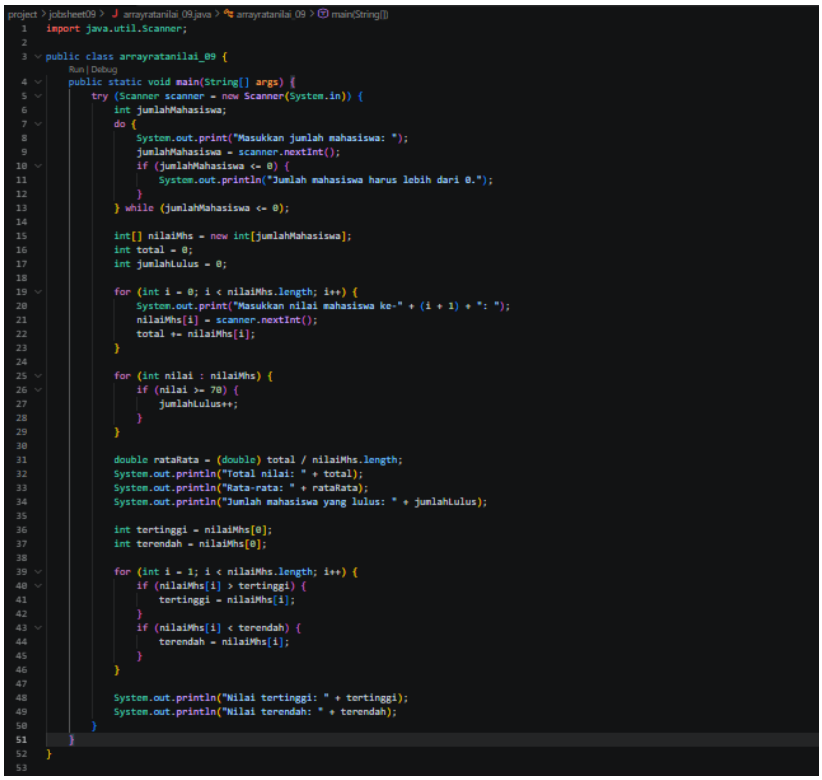
1. Modifikasi kode program di atas agar dapat menampilkan banyaknya mahasiswa yang lulus, yaitu mahasiswa yang memiliki nilai lebih besar dari 70 (> 70).

Jawab :

```java
for (int nilai : nilaiMhs) {
    if (nilai >= 70) {
        jumlahLulus++;
    }
}
```

2. Modifikasi program di atas sehingga program menerima jumlah elemen array berdasarkan input dari pengguna (tidak selalu 10), lalu tetap dapat menghitung total, rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai terendah dengan benar.

Jawab :



```java
import java.util.Scanner;

public class arrayratanilai_09 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        try (Scanner scanner = new Scanner(System.in)) {
            int jumlahMahasiswa;
            do {
                System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
                jumlahMahasiswa = scanner.nextInt();
                if (jumlahMahasiswa <= 0) {
                    System.out.println("Jumlah mahasiswa harus lebih dari 0.");
                }
            } while (jumlahMahasiswa <= 0);

            int[] nilaiMhs = new int[jumlahMahasiswa];
            int total = 0;
            int jumlahLulus = 0;

            for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
                System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
                nilaiMhs[i] = scanner.nextInt();
                total += nilaiMhs[i];
            }

            for (int nilai : nilaiMhs) {
                if (nilai >= 70) {
                    jumlahLulus++;
                }
            }

            double rataRata = (double) total / nilaiMhs.length;
            System.out.println("Total nilai: " + total);
            System.out.println("Rata-rata: " + rataRata);
            System.out.println("Jumlah mahasiswa yang lulus: " + jumlahLulus);

            int tertinggi = nilaiMhs[0];
            int terendah = nilaiMhs[0];

            for (int i = 1; i < nilaiMhs.length; i++) {
                if (nilaiMhs[i] > tertinggi) {
                    tertinggi = nilaiMhs[i];
                }
                if (nilaiMhs[i] < terendah) {
                    terendah = nilaiMhs[i];
                }
            }

            System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
            System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
        }
    }
}
```

3. Mengapa pada perhitungan rata-rata digunakan (double) total / nilaiMhs.length, bukan langsung total / nilaiMhs.length? Jelaskan!

Jawab : *Perbedaannya ada pada urutan proses. Pada (double) total / nilaiMhs.length, total diubah menjadi double lebih dulu, baru dibagi. Karena salah satu angkanya double, pembagiannya adalah pembagian desimal, sehingga hasilnya akurat. Misalnya total 175 dibagi 2 menghasilkan 87.5.*

Pada (double) (total / nilaiMhs.length), pembagian dilakukan lebih dulu saat kedua angkanya masih int. Java memakai pembagian bilangan bulat yang membuang bagian desimal, jadi 175 / 2 menghasilkan 87. Baru setelah itu hasilnya diubah menjadi double, menjadi 87.0. Desimalnya sudah telanjur hilang, sehingga rata-ratanya kurang tepat.

3.4. Percobaan 4: Pencarian (Searching) dan Pengurutan (Sorting) Sederhana

Bagian A — Linear Search

```java
public class searchnilai_09 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilai = {78, 65, 90, 55, 88, 72};
        int key = 90;
        boolean ditemukan = false;

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] == key) {
                ditemukan = true;
                System.out.println("Nilai " + key + " ditemukan pada indeks ke-" + i);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }

        if (!ditemukan) {
            System.out.println("Nilai " + key + " tidak ditemukan.");
        }
    }

}
```

```
PS D:\DASPRO> & 'C:\Users\bimaa\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\bimaa\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\c771a8a4c607db4e895240c46ee1409c\redhat.java\jdt_ws\DASPRO_193afb10\bin' 'searchnilai_09'
Nilai 90 ditemukan pada indeks ke-2
PS D:\DASPRO>
```

Bagian B — Bubble Sort

```java
import java.util.Arrays;

public class sortnilai_09 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilai = {78, 65, 90, 55, 88, 72};

       for (int i = 0; i < nilai.length - 1; i++) {
            for (int j = 0; j < nilai.length - 1 - i; j++) {
                if (nilai[j] > nilai[j + 1]) {
                    int temp = nilai[j];
                    nilai[j] = nilai[j + 1];
                    nilai[j + 1] = temp;
                }
            }
        }

        System.out.println("Nilai setelah diurutkan: " + Arrays.toString(nilai));
    }

}
```

```
PS D:\DASPRO> & 'C:\Users\bimaa\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\bimaa\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\c771a8a4c607db4e895240c46ee1409c\redhat.java\jdt_ws\DASPRO_193afb10\bin' 'sortnilai_09'
Nilai setelah diurutkan: [55, 65, 72, 78, 88, 90]
PS D:\DASPRO>
```

Pertanyaan Percobaan 4

1. Jelaskan maksud dari statement break; pada kode program Bagian A di atas!

Jawab :*break menghentikan perulangan begitu nilai yang dicari ketemu. Setelah ketemu, tidak perlu lagi memeriksa elemen sisanya, jadi program lebih efisien.*

2. Modifikasi kode program Bagian A sehingga program dapat menerima input berupa banyaknya elemen array nilai, isi array, dan sebuah nilai (key) yang ingin dicari dari pengguna, lalu mencetak indeks posisi elemen dari nilai (key) tersebut.

Jawab :

```java
import java.util.Arrays;
import java.util.Scanner;

public class searchnilai_09_cl {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        try (Scanner scanner = new Scanner(System.in)) {
            int jumlahElemen;
            do {
                System.out.print("Masukkan banyaknya elemen array: ");
                jumlahElemen = scanner.nextInt();
                if (jumlahElemen <= 0) {
                    System.out.println("Banyaknya elemen harus lebih dari 0.");
                }
            } while (jumlahElemen <= 0);

            int[] nilai = new int[jumlahElemen];
            for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
                System.out.print("Masukkan nilai untuk indeks " + i + ": ");
                nilai[i] = scanner.nextInt();
            }

            System.out.print("Masukkan nilai yang ingin dicari: ");
            int key = scanner.nextInt();
            int indeks = -1;

            for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
                if (nilai[i] == key) {
                    indeks = i;
                    break;
                }
            }


            if (indeks >= 0) {
                System.out.println("Nilai " + key + " ditemukan pada indeks ke-" + indeks);
            } else {
                System.out.println("Nilai yang dicari (" + key + ") tidak ditemukan di dalam array "
                        + Arrays.toString(nilai) + ".");
            }
        }
    }
}
```

3. Modifikasi program Bagian A agar menampilkan pesan "Nilai yang dicari tidak ditemukan" dengan format pesan yang lebih informatif apabila nilai yang dicari (key) tidak ada di dalam array.

Jawab :

```java
if (!ditemukan) {
    System.out.println("Nilai " + key + " tidak ditemukan dalam array " + Arrays.toString(nilai) + ". Silakan coba nilai lain.");
```

4. Jelaskan langkah demi langkah cara kerja algoritma bubble sort pada Bagian B menggunakan data ujicoba yang tersedia!

Jawab : *Bubble sort membandingkan dua elemen yang bersebelahan, lalu menukarnya kalau yang kiri lebih besar. Setiap putaran luar (i) membuat satu nilai terbesar "menggelembung" ke posisi paling kanan, dan nilai.length - 1 - i membuat bagian yang sudah terurut tidak dicek lagi.*

5. Modifikasi program Bagian B agar mengurutkan array dari nilai terbesar ke terkecil (descending), bukan dari terkecil ke terbesar.

Jawab **:**

```java
import java.util.Arrays;

public class sortnilai_09 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilai = {78, 65, 90, 55, 88, 72};

        for (int i = 0; i < nilai.length - 1; i++) {
            for (int j = 0; j < nilai.length - 1 - i; j++) {
                if (nilai[j] < nilai[j + 1]) {
                    int temp = nilai[j];
                    nilai[j] = nilai[j + 1];
                    nilai[j + 1] = temp;
                }
            }
        }

        System.out.println("Nilai setelah diurutkan secara descending: " + Arrays.toString(nilai));
    }

}
```

4.1. Tugas 1 — Pengelolaan Nilai Mahasiswa

```java
import java.util.Scanner;

public class pengelolaanNilaiMahasiswa_09 {
    static final int NILAI_LULUS = 60;
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int n;
        do {
            System.out.print("Masukkan banyaknya nilai mahasiswa: ");
            n = input.nextInt();
            if (n <= 0) {
                System.out.println("Jumlah harus lebih dari 0!");
            }
        } while (n <= 0);

        int[] nilai = new int[n];


        for (int i = 0; i < n; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai[i] = input.nextInt();
        }


        int total = 0;
        int tertinggi = nilai[0];
        int terendah = nilai[0];

        for (int i = 0; i < n; i++) {
            total += nilai[i];
            if (nilai[i] > tertinggi) {
                tertinggi = nilai[i];
            }
            if (nilai[i] < terendah) {
                terendah = nilai[i];
            }
        }
        double rataRata = (double) total / n;


        System.out.println("Total nilai: " + total);
        System.out.println("Rata-rata nilai: " + rataRata);
        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
        }


    }
```

```
PS D:\DASPRO>  & 'C:\Users\bimaa\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\bimaa\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\c771a8a4c607db4e895240c46ee1409c\redhat.java\jdt_ws\DASPRO_193afb10\bin' 'pengelolaanNilaiMahasiswa_09'
Masukkan banyaknya nilai mahasiswa: 5
Masukkan nilai ke-1: 75
Masukkan nilai ke-2: 45
Masukkan nilai ke-3: 85
Masukkan nilai ke-4: 74
Masukkan nilai ke-5: 90
Total nilai: 369
Rata-rata nilai: 73.8
Nilai tertinggi: 90
Nilai terendah: 45
PS D:\DASPRO>
```

4.2. Tugas 2 — Aplikasi Pemesanan Kafe Kampus



```
PS D:\DASPRO> & 'C:\Users\bimaa\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\bimaa\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\c771a8a4c607db4e895240c46ee1409c\redhat.java\jdt_ws\DASPRO_193afb10\bin' 'tugas_pemesanankafekampus_09'
===== DAFTAR MENU KAFE KAMPUS =====
1. Nasi Goreng      Rp15,000
2. Mie Goreng       Rp13,000
3. Roti Bakar       Rp10,000
4. Kentang Goreng   Rp12,000
5. Teh Tarik        Rp8,000
6. Cappucino        Rp18,000
7. Chocolate Ice    Rp20,000

--- Cari Menu ---
Masukkan nama menu yang dicari: Teh tarik
Menu ditemukan: Teh Tarik, harga Rp8,000

--- Pemesanan ---
Masukkan jumlah item yang ingin dipesan: 5
Nama menu pesanan ke-1: bema
Menu tidak tersedia, silakan masukkan ulang.
Nama menu pesanan ke-1: Nasi Goreng
Nama menu pesanan ke-2: Roti Bakar
Nama menu pesanan ke-3: Mie Goreng
Nama menu pesanan ke-4: Kentang Goreng
Menu tidak tersedia, silakan masukkan ulang.
Nama menu pesanan ke-4: Cappucino
Menu tidak tersedia, silakan masukkan ulang.
Nama menu pesanan ke-4: Cappucino
Nama menu pesanan ke-5: Kentang Goreng

========== STRUK PESANAN ==========
No   Menu                 Harga
------------------------------------
1    Nasi Goreng          Rp15,000
2    Roti Bakar           Rp10,000
3    Mie Goreng           Rp13,000
4    Cappucino            Rp18,000
5    Kentang Goreng       Rp12,000
------------------------------------
TOTAL BIAYA               Rp68,000
====================================
PS D:\DASPRO>
```